

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

PROYECTO #1 — STREAMUCV
INFORME TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN

Grupo Docente:
Br. Joiner Rojas
Br. Maximiliano Barboza

Integrantes:
Ronald Herrera
Brhandon Palomo
Sebastián Russian

Caracas, Junio de 2026

Índice

1. Descripción General de la Solución del Proyecto	2
1.1. Arquitectura de la Solución	2
1.2. Beneficios del Diseño	2
2. Explicación del Uso del Diccionario de Datos	3
2.1. R1: Listado de Tablas e Índices	3
2.2. R2: Conteo de Tablas e Índices por Tabla	3
2.3. R3: Restricciones del Esquema	3
2.4. R4: Columnas de cada Índice	3
2.5. R5: Triggers del Esquema	3
2.6. R6: Tamaño Físico por Tabla	4
2.7. R7: Tamaño Estimado del Registro	4
2.8. R8: Tamaño de cada Columna	4
2.9. R9: Factor de Bloqueo	4
2.10. R10: Costo de Consultas de Igualdad	5
2.10.1. 1. Detección de Índices	5
2.10.2. 2. Caso A: Full Table Scan	5
2.10.3. 3. Caso B: Index Seek	5
3. Instrucciones de Ejecución	6
3.1. Paso 1: Prerrequisitos	6
3.2. Paso 2: Instalar Dependencias	6
3.3. Paso 3: Crear y Poblar la Base de Datos	6
3.4. Paso 4: Configurar la Conexión	6
3.5. Paso 5: Ejecutar la Aplicación	7
3.6. Paso 6: Navegación	7

1. Descripción General de la Solución del Proyecto

StreamUCV es una aplicación en **Python** con interfaz **Streamlit** que consulta en tiempo real el **Diccionario de Datos** de una instancia **SQL Server 2022** y presenta de forma visual los metadatos del esquema **streaming**.

1.1 Arquitectura de la Solución

La solución se organiza en capas con responsabilidades separadas:

- **main.py**: Punto de entrada que configura Streamlit y lanza la interfaz.
- **app/config.py**: Centraliza las variables de conexión (SERVER, DATABASE, USERNAME, PASSWORD, DRIVER) y las constantes de cómputo físico (página de 8192 bytes, transferencia de 17 MB/s).
- **app/connection.py**: Gestiona conexiones a SQL Server vía pyodbc, soportando autenticación SQL y Windows Auth (Trusted_Connection=yes).
- **app/queries/**: 10 módulos independientes (r01 a r10) que encapsulan las consultas al catálogo del sistema y los cálculos asociados, retornando `pandas.DataFrame`.
- **app/ui/streamlit_app.py**: Interfaz web con barra lateral para modificar parámetros de conexión en caliente y pestañas para cada requerimiento.

1.2 Beneficios del Diseño

1. **Portabilidad**: Los parámetros de conexión se definen en `config.py` y pueden sobrescribirse desde la interfaz, permitiendo ejecutar la aplicación en cualquier equipo sin modificar código.
2. **Eficiencia**: Se consultan las vistas del catálogo de sistema (`sys.*`) en lugar de leer datos de usuario, minimizando la carga sobre el motor.
3. **Interactividad**: Botones, tablas dinámicas y selectores reemplazan la ejecución manual de sentencias SQL.

2. Explicación del Uso del Diccionario de Datos

El Diccionario de Datos (D/D) es el conjunto de vistas internas del esquema `sys` que almacenan los metadatos de SQL Server. La aplicación consulta exclusivamente estas vistas para obtener información sobre la estructura lógica y física de la base de datos.

2.1 R1: Listado de Tablas e Índices

Lista las tablas e índices del esquema `streaming`.

- **Vistas utilizadas:** `sys.tables`, `sys.schemas`, `sys.indexes`.
- **Lógica:** Se unen las vistas filtrando por `s.name = 'streaming'`. Para índices se excluyen las filas con `i.name IS NULL (Heap)`.

2.2 R2: Conteo de Tablas e Índices por Tabla

Indica la cantidad total de tablas y cuántos índices tiene cada una.

- **Vistas utilizadas:** `sys.tables`, `sys.schemas`, `sys.indexes`.
- **Lógica:** Conteo escalar de tablas y `LEFT JOIN` con `sys.indexes` agrupando por tabla.

2.3 R3: Restricciones del Esquema

Enumera las restricciones de integridad declaradas.

- **Vistas utilizadas:** `sys.objects`, `sys.tables`, `sys.schemas`.
- **Clasificación:** Se filtran por `c.type`:

Código	Tipo de Restricción
PK	Clave Primaria
F	Clave Foránea
C	Check Constraint
UQ	Unicidad
D	Valor por Defecto

Cuadro 1: Tipos de restricciones en `sys.objects`.

2.4 R4: Columnas de cada Índice

Detalla qué columnas componen cada índice y su orden.

- **Vistas utilizadas:** `sys.indexes`, `sys.index_columns`, `sys.columns`.
- **Lógica:** Se usa `STRING_AGG` ordenando por `ic.key_ordinal`, indicando `ASC/DESC` según `ic.is_descending_key`.

2.5 R5: Triggers del Esquema

Lista los disparadores asociados a las tablas.

- **Vistas utilizadas:** `sys.triggers`, `sys.trigger_events`, `sys.tables`.
- **Lógica:** Se clasifica el tipo (AFTER o INSTEAD OF) y el estado (habilitado/deshabilitado). Los eventos se agrupan con `STRING_AGG`.

2.6 R6: Tamaño Físico por Tabla

Muestra el espacio en disco ocupado por cada tabla.

- **Vistas utilizadas:** `sys.tables`, `sys.dm_db_partition_stats`.
- **Cálculos** (SQL Server usa páginas de 8 KB):

$$\text{Datos (KB)} = \sum_{\text{index_id} \in \{0,1\}} \text{used_page_count} \times 8$$

$$\text{Índices (KB)} = \sum_{\text{index_id} > 1} \text{used_page_count} \times 8$$

2.7 R7: Tamaño Estimado del Registro

Estima cuántos bytes ocupa un registro completo de cada tabla.

- **Vistas utilizadas:** `sys.columns`, `sys.tables`.
- **Fórmula:** Se suman los tamaños máximos declarados de cada columna:

$$S_{reg}(T) = \sum_{c \in T} c.\text{max_length} \quad (1)$$

Ejemplo: `VARCHAR(50)` aporta 50 bytes; `NVARCHAR(50)` aporta 100 bytes (2 bytes/carácter).

2.8 R8: Tamaño de cada Columna

Desglosa el tipo de dato y tamaño físico de cada columna.

- **Vistas utilizadas:** `sys.columns`, `sys.types`.
- **Lógica:** Se reconstruye la definición SQL con CASE: `varchar(n)`, `nvarchar(n/2)`, `decimal(p,s)`.

2.9 R9: Factor de Bloqueo

El **Factor de Bloqueo (FB)** es el número máximo de registros por página de 8 KB.

- **Para tablas:**

$$FB_{\text{tabla}} = \left\lfloor \frac{8192}{S_{reg}} \right\rfloor \quad (2)$$

- **Para índices** (sumando las columnas clave):

$$FB_{\text{índice}} = \left\lfloor \frac{8192}{\sum_{c \in \text{Claves}} c.\text{max_length}} \right\rfloor \quad (3)$$

2.10 R10: Costo de Consultas de Igualdad

Estima el costo de `WHERE columna = valor` en accesos a disco y tiempo.

2.10.1 1. Detección de Índices

Un índice es utilizable si la columna buscada es su primera clave (`key_ordinal = 1` en `sys.index_columns`).

2.10.2 2. Caso A: Full Table Scan

Sin índice aplicable, se leen todas las páginas:

$$C_{\text{scan}} = P \quad T_{\text{scan}} = \frac{P \times 8192}{17 \times 1024^2} \text{ seg} \quad (4)$$

2.10.3 3. Caso B: Index Seek

Con índice, se recorre el árbol B-Tree. Altura estimada con fan-out $F = 100$:

$$h = \text{máx} (1, \lceil \log_{100}(P) \rceil) \quad (5)$$

Costo según tipo de índice:

- **Clustered:** $C_{\text{seek}} = h + 1$ (las hojas contienen los datos).
- **Non-Clustered:** $C_{\text{seek}} = h + 2$ (hojas + lookup a la página de datos).

Se acota para tablas pequeñas: $C_{\text{seek}} = \text{mín}(C_{\text{seek}}, C_{\text{scan}})$.

El tiempo se calcula igual: $T_{\text{seek}} = \frac{C_{\text{seek}} \times 8192}{17 \times 1024^2} \text{ seg}$.

3. Instrucciones de Ejecución

3.1 Paso 1: Prerrequisitos

1. **Python 3.11+**. Verificar con:

```
python --version
```

2. **Microsoft SQL Server** activo y accesible.
3. **Driver ODBC**: ODBC Driver 17 for SQL Server (recomendado) u ODBC Driver 18.

3.2 Paso 2: Instalar Dependencias

Desde la raíz del proyecto (Fase-1):

```
pip install -r requirements.txt
```

Terminal

Esto instala **Streamlit** (interfaz web), **pyodbc** (conexión ODBC) y **pandas** (manejo de datos).

3.3 Paso 3: Crear y Poblar la Base de Datos

El script `setup_db.py` ejecuta en orden los archivos SQL de la carpeta `scripts/`:

1. `create_repositorio_sqlserver.sql`: Crea la BD StreamUCV y el esquema streaming.
2. `create_tables_sqlserver.sql`: Crea tablas, claves, restricciones e índices.
3. `insert_tables_sqlserver.sql`: Carga los datos de prueba.

```
python setup_db.py
```

Terminal

*Nota: Si falla la conexión, verifique que **SERVER** en `app/config.py` coincida con su instancia (ej. `localhost\SQLEXPRESS`).*

3.4 Paso 4: Configurar la Conexión

Edite `app/config.py` según su entorno:

```
app/config.py

SERVER = "localhost\\SQLEXPRESS"
DATABASE = "StreamUCV"
USERNAME = "" # Vacio para Windows Auth
PASSWORD = ""
DRIVER = "ODBC Driver 17 for SQL Server"
```

Si USERNAME y PASSWORD quedan vacíos, se usa Trusted_Connection=yes (autenticación de Windows).

3.5 Paso 5: Ejecutar la Aplicación

```
Terminal

streamlit run main.py
```

Se abrirá automáticamente en <http://localhost:8501>.

3.6 Paso 6: Navegación

1. **Barra Lateral:** Permite modificar los parámetros de conexión en caliente y probar la conexión sin reiniciar.
2. **Pestañas principales:**
 - **Estructura Lógica:** Tablas e índices (R1), conteos (R2), restricciones (R3), detalle de índices (R4).
 - **Disparadores:** Triggers del esquema (R5).
 - **Almacenamiento:** Tamaño por tabla (R6), tamaño de registro (R7), tamaño por columna (R8).
 - **Factor de Bloqueo:** Registros por página de tablas e índices (R9).
 - **Costo de Consulta:** Selección de tabla/columna para comparar Full Scan vs. Index Seek (R10).